

Informe de Justificación de Seguridad Eléctrica y Cumplimiento Normativo (IEC 60601-1)

1. Introducción y Propósito

El propósito de este informe es documentar de forma rigurosa las decisiones de diseño implementadas en las etapas analógica, digital y de potencia del prototipo del exoesqueleto activo para miembro superior. El objetivo primario es garantizar y justificar técnicamente que el dispositivo es seguro para su uso en pacientes bajo un entorno clínico o de laboratorio.

Para ello, la arquitectura se ha estructurado bajo las directrices conceptuales de la normativa internacional de seguridad para equipos electromédicos IEC 60601-1. Las implementaciones analizadas mitigan activamente los riesgos asociados a choques eléctricos, corrientes de fuga superficiales y fallas mecánicas descontroladas que pudiesen comprometer la integridad física del usuario.

2. Mitigación de Corrientes de Fuga en la Interfaz del Paciente

2.1 Circuito de Conducción de la Pierna Derecha (Right Leg Drive - RLD)

Para realizar la captura de las bioseñales de electromiografía de superficie (SEMG) mediante electrodos descartables (**Ag/AgCl**), se descarta el uso de una conexión pasiva a tierra (**GND**) y se implementa una etapa activa de Pierna Derecha (RLD). Su incorporación responde a criterios estrictos de seguridad y acondicionamiento:

- **Cancelación Activa de Ruido en Modo Común:** El circuito RLD toma las tensiones de ruido de modo común presentes en el cuerpo del paciente (producidas principalmente por las líneas eléctricas de 50 Hz), las invierte 180 grados por medio de un amplificador operacional en configuración inversora y las reinyecta de forma controlada al paciente.
- **Limitación Estricta de Corriente por Falla:** El mayor riesgo en sistemas conectados directamente a la piel es que ocurra una falla catastrófica en un componente activo que energice las líneas de sensado. Para cumplir con el límite de corriente de fuga en paciente (establecido en $10\ \mu\text{A}$ en condiciones normales para partes aplicadas Tipo BF según la norma IEC 60601-1), se añade de forma mandatoria una resistencia de alto valor (de entre $4.7\ \text{M}\Omega$ a $10\ \text{M}\Omega$) en serie con la salida del electrodo de referencia (RLD).

$$\text{Corriente Máxima de Fuga (Ante Falla Directa de 5V)} = 5\text{V} / 4.7\ \text{M}\Omega \approx 1.06\ \mu\text{A}$$

Como se demuestra matemáticamente, ante un fallo absoluto de las fuentes del circuito analógico donde el nodo de alimentación tocara directamente la línea de salida del electrodo, la corriente

circulante máxima teórica se mantendría en un orden de magnitud inferior al límite crítico de micro choque eléctrico.

3. Topología de Fuentes de Alimentación Divididas e Independientes

Para maximizar la seguridad intrínseca del sistema de hardware, la red de distribución eléctrica interna se fragmenta en tres bloques completamente estancos e independientes:

- **Bloque de Potencia:** Energizado mediante una línea independiente de alta corriente. Maneja las fluctuaciones bruscas de consumo eléctrico demandadas por los actuadores electromecánicos bajo carga dinámica, impidiendo transitorios de tensión en las etapas sensibles.
- **Bloque de Control Lógico (Raspberry Pi Pico 2 W):** Posee un regulador dedicado que preserva la integridad del microcontrolador y el firmware de control ante ruidos inductivos.
- **Bloque Analógico de Bioseñales:** Alimentado mediante un sistema regulado de ultra-bajo ruido con homologación médica. Esto asegura que la interfaz SEMG trabaje libre de ruidos de conmutación del motor y quede libre de cualquier posibilidad de conducción de potencia ante cortocircuitos severos en la etapa motriz.

4. Determinismo Computacional y Control en Tiempo Real

La seguridad del paciente en un dispositivo robótico activo de rehabilitación también está ligada a la predictibilidad del software. Si el procesador experimenta bloqueos temporales o latencias inestables en el lazo de control closed-loop, resultarían en movimientos espasmódicos o sobre-recorridos con consecuencias graves. Es por ello que se decidió utilizar el lenguaje de programación C de forma nativa sobre el microcontrolador, ejecutando tareas con un esquema determinista de temporización estricta.

5. Capas de Seguridad Mecánica Activa

Con el fin de mitigar riesgos ante eventuales fallos imprevistos del firmware o pérdida de control en las etapas de potencia, el sistema incorpora dos barreras de seguridad física y electrónica redundantes:

- **Topes Mecánicos Rígidos:** La estructura física de la órtesis posee límites estructurales fijos e indeformables que impiden físicamente que la articulación del dispositivo se desplace fuera del rango anatómico normal del codo humano, restringido estrictamente entre 0 grados (extensión completa) y aproximadamente 140 grados (flexión máxima).
- **Monitoreo por Encoder:** Un encoder magnético de alta resolución acoplado al eje principal de rotación provee una lectura en tiempo real independiente de la posición angular. El microcontrolador interrumpe el movimiento de forma electrónica inmediatamente antes de que el brazo efectúe una trayectoria fuera de los rangos de seguridad programados.